

APPLIED ANATOMY - SHOULDER JOINT

التشريح التطبيقي - مفصل الكتف

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed AL-Baghdadi

1. INTRODUCTION & OVERVIEW | مقدمة ونظرة عامة

Joints – Overview of Topics Covered

المفاصل – نظرة عامة على المواضيع المغطاة

- 1- Type & variety (النوع والتنوع)
- 2- Articulation surfaces (الأسطح المفصليّة)
- 3- Capsule (محفظة المفصل)
- 4- Ligaments (الأربطة)
- 5- Synovial membrane (الغشاء الزلالي)
- 6- Stability of joint (ثباتية المفصل)
- 7- Movement (الحركة)

Q: What is the importance of shoulder joint (glenohumeral joint)?

س: ما هي أهمية مفصل الكتف (المفصل العضدي الحقاني)؟

It is the most movable joint and also most prone to dislocation than other joint in the body.

هو أكثر المفاصل حركة في الجسم وأيضاً أكثرها عرضة للخلع مقارنة بالمفاصل الأخرى.

Q: Why shoulder joint is unstable joint?

س: لماذا يعتبر مفصل الكتف مفصلاً غير مستقر؟

Because of:

بسبب:

- 1) Poor fitness of its bony part, as head of the humerus is larger than the glenoid cavity (small & shallow): 4:1.
(1) ضعف التوافق بين أجزائه العظمية، حيث إن رأس عظم العضد أكبر من التجويف الحقاني (الصغير والضحل): بنسبة 4:1.
- 2) Although its capsule is thick & strong, it is very lax inferiorly.
(2) على الرغم من أن محفظته سميكة وقوية، إلا أنها مرتخية جداً من الأسفل.

2. ANATOMICAL FEATURES | الخصائص التشريحية

1- Type

1- النوع

- Ball-and-socket variety (المفصل الكروي) (نوع الكرة والتجويف)
- Multiaxial (freely mobile) so that it is an **unstable joint** (متعدد المحاور (حر الحركة تماماً) - ولذلك فهو مفصل غير مستقر)

2- Articulation Surfaces

2- الأسطح المفصليّة

Between:

بين:

- 1) Rounded head of the humerus (الرأس المستدير لعظم العضد)
- 2) Glenoid cavity of the scapula (التجويف الحقاني للوح الكتف)
- 4 to 1 disproportion between head of the humerus & glenoid cavity of the scapula.
عدم تناسب بنسبة 4 إلى 1 بين رأس عظم العضد والتجويف الحقاني للوح الكتف.
- A pear-shaped, **shallow** concave fossa, forms a **poor socket** for the larger head of humerus.
حفرة مقعرة **ضحلة** كمثرية الشكل، تشكل تجويفاً **ضعيفاً** لرأس العضد الأكبر حجماً.
- Slightly **deepened by** a fibro-cartilaginous rim called the **labrum glenoidale**.
تتعمق قليلاً بواسطة إطار غضروفي ليفي يسمى **الشفة الحقانية (Labrum glenoidale)**.

3- Capsule

3- محفظة المفصل

Thick and lax, allowing a wide range of movement.

سميكة ومرتخية، مما يسمح بمدى واسع من الحركة.

A) Attachment (الارتباط)

Medially:

إنسياً:

- To the margin of the glenoid cavity outside the labrum;
إلى حافة التجويف الحقاني خارج الشفة الحقانية؛
- Extends beyond the supraglenoid tubercle, thus enclosing the long head of biceps brachii within the joint cavity.
وتمتد إلى ما بعد الحديبة فوق الحقانية، وبذلك تحيط بالرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين العضدية داخل تجويف المفصل.

Laterally: to the anatomical neck of the humerus, except inferiorly where it extends downwards 1.5 cm or more on the surgical neck of the humerus.

وحشياً: إلى العنق التشريحي لعظم العضد، باستثناء الأسفل حيث تمتد إلى الأسفل 1.5 سم أو أكثر على العنق الجراحي لعظم العضد.

B) Strength (القوة)

The capsule is **markedly loose and lax**. It is especially weak:

المحفظة رخوة ومرتخية بشكل ملحوظ. وهي ضعيفة بشكل خاص:

- **Anteriorly** where it shows two openings:

من الأمام حيث تظهر فيها فتحتان:

- 1- One through which the synovial membrane of the joint communicates with the **subscapularis bursa**.
1- إحداهما يتصل من خلالها الغشاء الزلالي للمفصل مع **الجراب تحت الكتفي**.
- 2- Another placed between the two tuberosities of the humerus and gives passage to the tendon of long head of biceps and its synovial sheath.
2- والأخرى تقع بين حذبتَي عظم العضد وتسمح بمرور وتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين وغمدته الزلالي.

- **Inferiorly** where the capsule is lax and is folded into the quadrangular space (to allow abduction).

من الأسفل حيث تكون المحفظة مرتخية ومطوية داخل المسافة الرباعية (للسماح بالتباعد).

(Figure: joint capsule – superior, middle, and inferior glenohumeral ligaments; acromioclavicular, coracoacromial and coracoclavicular (trapezoid & conoid parts) ligaments.)

(الشكل: محفظة المفصل – الأربطة العضدية الحلقانية العلوي والأوسط والسفلي؛ والأربطة الأخرمية الترقوية، والغرابية الأخرمية، والغرابية الترقوية (الجزءان شبه المنحرف والمخروطي).)

4- Ligaments

4- الأربطة

A- Intra-articular (داخل المفصل)

Glenohumeral ligaments:

الأربطة العضدية الحلقانية:

- Three weak bands of fibrous tissue that strengthen the front of the capsule.
ثلاث حزم ضعيفة من النسيج الليفي تقوّي الجزء الأمامي من المحفظة.
- Extend from the anterior margin of the glenoid cavity to the lesser tuberosity and anatomical neck of the humerus.
تمتد من الحافة الأمامية للتجويف الحلقاني إلى الحدة الصغرى والعنق التشريحي لعظم العضد.

B- Extra-articular (خارج المفصل)

a- Transverse humeral ligament:

أ- الرباط العضدي المستعرض:

- Strengthens the capsule and bridges the gap between the two tuberosities.
يقوّي المحفظة ويجسر الفجوة بين الحذبتين.
- It acts as a retinaculum for the tendon of long head of biceps.
يعمل كقيد (رباط حابس) لوتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين.

b- Coracohumeral ligament:

ب- الرباط الغرابي العضدي:

- Strengthens the capsule above and stretches from the root of the coracoid process to the greater tuberosity of humerus.
يقوّي المحفظة من الأعلى ويمتد من جذر النتوء الغرابي إلى الحدة الكبرى لعظم العضد.

c- Coracoacromial ligament:

ج- الرباط الغرابي الأخرمي:

- Unlike the others, it is not a thickening of the joint capsule.
على عكس الأربطة الأخرى، فهو ليس تثخناً في محفظة المفصل.

- It runs between the acromion and coracoid process of the scapula, forming the **coraco-acromial arch**.
يمتد بين النتوء الأخرمي والنتوء الغرابي للوح الكتف، مشكلاً **القوس الغرابي الأخرمي**.
- This structure overlies the shoulder joint, preventing superior displacement of the humeral head.
يغطي هذا التركيب مفصل الكتف من الأعلى، ويمنع انزياح رأس العضد إلى الأعلى.

5- Synovial Membrane & Bursae

5- الغشاء الزلالي والأجربة

Synovial membrane: lines the inner surface of the joint capsule, produces synovial fluid to reduce friction between the articular surfaces.

الغشاء الزلالي: يبطن السطح الداخلي لمحفظة المفصل، وينتج السائل الزلالي لتقليل الاحتكاك بين الأسطح المفصليّة.

Bursa (الجراب)

- Synovial sac filled with synovial fluid.

كيس زلالي مملوء بالسائل الزلالي.

- Acts as:

يعمل كـ:

- 1) Cushion between bones and the overlying soft tissues.

(1) وسادة بين العظام والأنسجة الرخوة التي تعلوها.

- 2) Help reduce friction between the gliding muscles and the bone.

(2) يساعد على تقليل الاحتكاك بين العضلات المنزلقة والعظم.

- 3) Serves to lubricate joints and body surfaces exposed to higher degrees of wear and friction.

(3) يعمل على تزييت المفاصل وأسطح الجسم المعرضة لدرجات أعلى من البلى والاحتكاك.

The bursae that are important clinically are: (الأجربة المهمة سريرياً هي:)

a) The Subacromial bursa

أ) الجراب تحت الأخرمي

- Largest bursa in body.

أكبر جراب في الجسم.

- Has no communication with joint cavity.

لا يتصل بتجويف المفصل.

- Present in the **subacromial space**, which is bordered:

يوجد في **الحيز تحت الأخرمي**، الذي يحده:

- Superiorly by the acromion, coracoid, coracoacromial ligament and the proximal deltoid muscle fibers;

من الأعلى: النتوء الأخرمي، والنتوء الغرابي، والرباط الغرابي الأخرمي، والألياف القريبة للعضلة الدالية؛

- Inferiorly by the fibers of the supraspinatus muscle.

من الأسفل: ألياف العضلة فوق الشوكة.

- The height of the subacromial space ranges from approximately 1.0 to 1.5 cm.

يتراوح ارتفاع الحيز تحت الأخرمي بين 1.0 و 1.5 سم تقريباً.

- Is continued beneath deltoid muscle as the **subacromial-subdeltoid bursa** (facilitates movement of deltoid muscle over fibrous capsule of shoulder joint & supraspinatus muscle).

يمتد تحت العضلة الدالية باسم **الجراب تحت الأخرمي-تحت الدالي** (يسهل حركة العضلة الدالية فوق المحفظة الليفية لمفصل الكتف والعضلة فوق الشوكة).

- (Figure) Normally there is a bursa located under the acromion covering the supraspinatus tendon (SST), called the subacromial bursa; at the glenohumeral articulation there is a space between the acromion and the humerus, occupied by the tendon of supraspinatus muscle.

(الشكل) يوجد طبيعياً جراب تحت النتوء الأخرمي يغطي وتر العضلة فوق الشوكة (SST)، يسمى الجراب تحت الأخرمي؛ وعند المفصل العضدي الحقاني توجد مسافة بين النتوء الأخرمي وعظم العضد يشغلها وتر العضلة فوق الشوكة.

b) Subscapular bursa

(ب) الجراب تحت الكتفي

- **Location:** between the subscapularis tendon & shoulder capsule; communicates with joint cavity.
الموقع: بين وتر العضلة تحت الكتفية ومحفظة الكتف؛ ويتصل بتجويف المفصل.
- **Function:** it reduces wear and tear on the tendon during movement at the shoulder joint.
الوظيفة: يقلل البلى والتمزق في الوتر أثناء الحركة في مفصل الكتف.

(Fig 1.1 – The major bursae of the shoulder joint: subcoracoid, subacromial, and subscapular bursae.)

(الشكل 1.1 – الأجربة الرئيسية لمفصل الكتف: الجراب تحت الغرابي، والجراب تحت الأخرمي، والجراب تحت الكتفي.)

3. JOINT STABILITY & ROTATOR CUFF | ثباتية المفصل والكفة المدورة

6- Stability of the Joint

6- ثباتية المفصل

Instability of the joint because of poor fitting of its bony parts, as:

عدم ثبات المفصل بسبب ضعف التوافق بين أجزائه العظمية، حيث:

- 1) Head of the humerus is larger than the glenoid cavity (رأس عظم العضد أكبر من التجويف الحقاني)
- 2) The joint capsule is strong but very lax (محفظة المفصل قوية لكنها مرتخية جداً)

Factors contributing to the stability (العوامل المساهمة في الثبات)

1) Muscular factor:

(1) العامل العضلي:

- Tendons of rotator cuff muscles.

أوتار عضلات الكفة المدورة.

- Splinting effect of the tendons of the long heads of biceps and triceps above and below humeral head. تأثير التجبير لأوتار الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس أعلى وأسفل رأس العضد.

2) Ligamental factor: glenohumeral and coracohumeral ligaments.

(2) العامل الرباطي: الأربطة العضدية الحقانية والغرابية العضدية.

3) Bony factor:

(3) العامل العظمي:

- The suprahumeral support provided by coracoacromial arch.

الدعم فوق العضدي الذي يوفره القوس الغرابي الأخرمي.

- The deepening of glenoid cavity by labrum.

تعميق التجويف الحقاني بواسطة الشفة الحقانية.

The Rotator Cuff (SITS)

الكفة المدورة (SITS)

- **Definition:** subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor (i.e. muscles inserted in the greater & lesser tuberosities), because their tendons surround the shoulder joint & blend with its fibrous capsule, like a cuff from above, behind & in front.

التعريف: العضلة تحت الكتفية، وفوق الشوكة، وتحت الشوكة، والمدورة الصغرى (أي العضلات التي تندغم في الحديبتين الكبرى والصغرى)، وسميت بذلك لأن أوتارها تحيط بمفصل الكتف وتندمج مع محفظته الليفية، مثل الكم (الكفة) من الأعلى والخلف والأمام.

- **Importance:** these muscles reinforce the capsule of the shoulder joint & provide an active support to it during movement by pulling the head of humerus medially towards the glenoid cavity.

الأهمية: تقوّي هذه العضلات محفظة مفصل الكتف وتوفر دعماً نشطاً لها أثناء الحركة عن طريق سحب رأس العضد إنسياً نحو التجويف الحقاني.

- It is **deficient inferiorly**, and this is the site of potential weakness in the shoulder joint, which commonly dislocates inferiorly.

هي ناقصة من الأسفل، وهذا هو موقع الضعف المحتمل في مفصل الكتف الذي يُخلع عادةً نحو الأسفل.

Q: Draw labelled diagram showing the relations of shoulder joint?

س: ارسم مخططاً موضحاً بالتسميات يبين علاقات مفصل الكتف؟

Sagittal Section of Shoulder Joint – Relations

مقطع سهمي لمفصل الكتف – العلاقات

- **Above:** coraco-acromial arch (acromion process, coracoacromial ligament, coracoid process), subacromial bursa, tendon of supraspinatus.
من الأعلى: القوس الغرابي الأخرمي (النتوء الأخرمي، الرباط الغرابي الأخرمي، النتوء الغرابي)، الجراب تحت الأخرمي، وتر العضلة فوق الشوكة.
- **Behind:** tendon of infraspinatus, tendon of teres minor.
من الخلف: وتر العضلة تحت الشوكة، وتر العضلة المدورة الصغرى.
- **In front:** tendon of subscapularis, opening for subscapular bursa.
من الأمام: وتر العضلة تحت الكتفية، فتحة الجراب تحت الكتفي.
- **Within the joint:** tendon of long head of biceps.
داخل المفصل: وتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين.
- **Below:** redundant (lax) fibrous capsule.
من الأسفل: المحفظة الليفية الزائدة (المرتخية).
- Also shown: glenoid cavity and labrum glenoidale; shoulder (glenohumeral) joint, rotator muscle cuff, coracoacromial arch.

يظهر أيضاً: التجويف الحقاني والشفة الحقانية؛ مفصل الكتف (العضدي الحقاني)، الكفة العضلية المدورة، القوس الغرابي الأخرمي.

(Figure: acromion, bursa, clavicle (collarbone), coracoacromial ligament, coracoid process, subacromial space, supraspinatus (muscle and tendon that help form the rotator cuff), long head of biceps tendon, scapula (shoulder blade).)

(الشكل: النتوء الأخرمي، الجراب، الترقوة، الرباط الغرابي الأخرمي، النتوء الغرابي، الحيز تحت الأخرمي، العضلة فوق الشوكة (العضلة والوتر اللذان يساعدان في تكوين الكفة المدورة)، وتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين، لوح الكتف.)

4. MOVEMENTS OF THE JOINT | حركات المفصل

7- Movements of the Joint

7- حركات المفصل

Has more freedom of mobility due to:

يتمتع بحرية حركة أكبر بسبب:

- 1. Laxity of joint capsule (ارتخاء محفظة المفصل)
- 2. Articulation between relatively large humeral head and smaller and shallow glenoid cavity (التمفصل بين رأس عظم كبير نسبياً وتجويف حقاني أصغر وضحل)

Movements of shoulder joint (حركات مفصل الكتف)

- 1. Flexion and extension (الثني والبسط)
- 2. Abduction and adduction (التباعد والتقريب)
- 3. Medial and lateral rotation (الدوران الإنسي والوحشي)
- 4. Circumduction (combination of all above movements) ((مزيج من جميع الحركات السابقة)) (الدوران الدائري)

Muscles Producing the Movements

العضلات المسؤولة عن الحركات

A. Flexion (أ. الثني)

- 1. Clavicular head of pectoralis major (الرأس الترقوي للعضلة الصدرية الكبرى)
- 2. Anterior fibres of deltoid (الألياف الأمامية للعضلة الدالية)
- 3. Sternocostal head of pectoralis major (from full extension to coronal plane) (الرأس القصي الضلعي للعضلة الصدرية الكبرى (من البسط الكامل إلى المستوى الإكليلي))

B. Extension (TLP) (ب. البسط (TLP))

- 1. Sternocostal head of pectoralis major (from full flexion to coronal plane) (الرأس القصي الضلعي للعضلة الصدرية الكبرى (من الثني الكامل إلى المستوى الإكليلي))
- 2. Posterior fibres of deltoid (الألياف الخلفية للعضلة الدالية)
- 3. Teres major (العضلة المدورة الكبرى)
- 4. Latissimus dorsi (العضلة الظهرية العريضة)

C. Abduction (ج. التباعد)

- 1. Supraspinatus (0–15 degrees) (العضلة فوق الشوكة (0–15 درجة))
- 2. Middle (acromial) fibres of deltoid (15–90 degrees) (الألياف الوسطى (الأخرمية) للعضلة الدالية (15–90 درجة))

D. Adduction (TLP) (د. التقريب (TLP))

- 1. Pectoralis major (العضلة الصدرية الكبرى)
- 2. Teres major (العضلة المدورة الكبرى)
- 3. Latissimus dorsi (العضلة الظهرية العريضة)
- 4. Subscapularis (العضلة تحت الكتفية)

E. Medial rotation (TLP) (هـ. الدوران الإنسي (TLP))

- 1. Pectoralis major (العضلة الصدرية الكبرى)

- 2. Teres major (العضلة المدورة الكبرى)
- 3. Latissimus dorsi (العضلة الظهرية العريضة)
- 4. Anterior fibres of deltoid (الألياف الأمامية للعضلة الدالية)
- 5. Subscapularis (العضلة تحت الكتفية)

F. Lateral rotation (و. الدوران الوحشي)

- 1. Infraspinatus (العضلة تحت الشوكة)
- 2. Posterior fibres of deltoid (الألياف الخلفية للعضلة الدالية)
- 3. Teres minor (العضلة المدورة الصغرى)

Q: Describe briefly the abduction of shoulder joint?

س: صف باختصار حركة التباعد في مفصل الكتف؟

A) Joints involved in abduction (المفاصل المشاركة في التباعد)

- 0–90°: glenohumeral joint (المفصل العضدي الحقاني)
- > 90°: girdle joints (AC & SC) (الأخري الترقوي والقصي الترقوي)

B) Muscles involved in abduction (العضلات المشاركة في التباعد)

- 0–15°: supraspinatus muscle (العضلة فوق الشوكة)
- 15–90°: middle fibers of deltoid muscle (الألياف الوسطى للعضلة الدالية)
- > 90°: upper & lower fibers of trapezius + lower 5 digitations of serratus anterior muscle (أكثر من 90 درجة: الألياف العلوية والسفلية للعضلة شبه المنحرفة + الأصابع الخمسة السفلية للعضلة المستننة الأمامية)

5. SHOULDER GIRDLE, AC & SC JOINTS | حزام الكتف والمفصلان الأخرمي الترقوي والقصي الترقوي

Q: What is the shoulder girdle?

س: ما هو حزام الكتف؟

- A. Clavicle & scapula.
أ. الترقوة ولوح الكتف.
- B. The **clavicle** and **sterno-clavicular joint** is the only bone and joint which connects the upper limb to the axial skeleton.
ب. الترقوة والمفصل القصي الترقوي هما العظم والمفصل الوحيدان اللذان يربطان الطرف العلوي بالهيكل العظمي المحوري.
- C. The clavicle is connected **to the scapula** by a joint and a ligament:
ج. ترتبط الترقوة بلوح الكتف بواسطة مفصل ورباط:
 - 1. Acromio-clavicular joint
1. المفصل الأخرمي الترقوي
 - 2. Coraco-clavicular ligament
2. الرباط الغرابي الترقوي
- D. The **humerus** articulates with the scapula and not with the clavicle, therefore **forces and weight from the arm are transmitted** as follows:
د. يتمفصل عظم العضد مع لوح الكتف وليس مع الترقوة، لذلك تنتقل القوى والوزن من الذراع كما يلي:
 - 1. First to the scapula.
1. أولاً إلى لوح الكتف.
 - 2. Then to the clavicle.
2. ثم إلى الترقوة.
 - 3. Then to the axial skeleton at the sterno-clavicular joint.
3. ثم إلى الهيكل العظمي المحوري عند المفصل القصي الترقوي.

AC & SC Joints

المفصلان الأخرمي الترقوي والقصي الترقوي

Feature الخاصية	AC joint المفصل الأخرمي الترقوي	SC joint المفصل القصي الترقوي
Type النوع	Synovial, plane variety زلالي، من النوع المستوي	Synovial joint; modified saddle variety مفصل زلالي؛ من النوع السرجي المعدّل
Stability الثبات	Coraco-clavicular ligament الرباط الغرابي الترقوي	Costo-clavicular ligament الرباط الضلعي الترقوي
Intra-articular disc القرص داخل المفصل	Incomplete غير كامل	Complete كامل
Function الوظيفة	Shares a little in movements of shoulder girdle يشارك قليلاً في حركات حزام الكتف	Main joint for movements of shoulder girdle المفصل الرئيسي لحركات حزام الكتف

Movement on the Shoulder Girdle

الحركة في حزام الكتف

A. Elevation (أ. الرفع)

- 1. Upper fibres of trapezius (الألياف العلوية للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Levator scapulae (العضلة الرافعة للوح الكتف)

B. Depression (ب. الخفض)

- 1. Pectoralis minor (العضلة الصدرية الصغرى)
- 2. Pectoralis major (العضلة الصدرية الكبرى)

C. Rotation up (glenoid cavity faces upwards) (ج. الدوران لأعلى (يتجه التجويف الحقاني للأعلى))

- 1. Upper and lower fibres of trapezius (الألياف العلوية والسفلية للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Serratus anterior (العضلة المسننة الأمامية)

D. Rotation down (glenoid cavity faces downwards) (د. الدوران للأسفل (يتجه التجويف الحقاني للأسفل))

- 1. Levator scapulae (العضلة الرافعة للوح الكتف)
- 2. Rhomboid major (العضلة المعينية الكبرى)
- 3. Rhomboid minor (العضلة المعينية الصغرى)

E. Protraction (pulling forwards) (هـ. الدفع للأمام (السحب نحو الأمام))

- 1. Serratus anterior (العضلة المسننة الأمامية)
- 2. Pectoralis minor (العضلة الصدرية الصغرى)

F. Retraction (pulling backwards towards the vertebrae) (و. السحب للخلف (نحو الفقرات))

- 1. Middle fibres of trapezius (الألياف الوسطى للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Rhomboid major (العضلة المعينية الكبرى)
- 3. Rhomboid minor (العضلة المعينية الصغرى)

التشريح التطبيقي: | 6. APPLIED ANATOMY: ANTERIOR SHOULDER DISLOCATION

خلع الكتف الأمامي

Case

الحالة

A 22-year-old male presents after a football tackle with his arm in **abduction + external rotation**. He now has a **"squared-off" shoulder, pain with movement, and palpable humeral head anteriorly**.

شاب يبلغ من العمر 22 عاماً يراجع بعد عرقلة في كرة القدم وذراعه في وضع **التباعد + الدوران الخارجي**. ويعاني الآن من **كتف "مربع الشكل"، وألم مع الحركة، ورأس عضد مجسوس من الأمام**.

Key Anatomical Clues

الدلائل التشريحية الرئيسية

- Primary restraint failure: Bankart lesion** (anteroinferior labral tear).
فشل المقيّد الأساسي: آفة بانكارت (تمزق الشفة الحقانية الأمامي السفلي).
- Secondary damage: Hill-Sachs lesion** (humeral head impaction).
الضرر الثانوي: آفة هيل-ساكس (انضغاط رأس العضد).
- Critical nerves at risk: axillary nerve** (15-20% of cases).
الأعصاب الحرجة المعرضة للخطر: العصب الإبطي (15-20% من الحالات).

Anatomical Focus – Stabilizing Structures & Injury Mechanisms

التركيز التشريحي – التراكيب المثبتة وآليات الإصابة

Static stabilizers (المثبتات الساكنة)

- Glenoid labrum**: deepens socket by 50% (Bankart lesion = labral avulsion).
الشفة الحقانية: تعمق التجويف بنسبة 50% (آفة بانكارت = انقلاع الشفة الحقانية).
- Inferior glenohumeral ligament (IGHL)**: primary restraint in abduction/external rotation.
الرباط العضدي الحقاني السفلي (IGHL): المقيّد الأساسي في وضع التباعد/الدوران الخارجي.

Dynamic stabilizers (المثبتات الديناميكية)

- Rotator cuff**: compresses humeral head.
الكفة المدورة: تضغط رأس العضد (نحو التجويف).
- Long head of biceps**: stabilizes superior labrum.
الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين: يثبت الجزء العلوي من الشفة الحقانية.

Pathoanatomy (التشريح المرضي)

- Bankart lesion**: labral tear + periosteal sleeve avulsion (90% of traumatic cases).
آفة بانكارت: تمزق الشفة الحقانية + انقلاع الغلاف السمحاق (90% من الحالات الرضية).
- Hill-Sachs lesion**: posterolateral humeral head impaction (engages glenoid in abduction).
آفة هيل-ساكس: انضغاط الجزء الخلفي الوحشي من رأس العضد (يتعشق مع التجويف الحقاني في التباعد).
- HAGL lesion**: humeral avulsion of glenohumeral ligament (5-10%).
آفة HAGL: انقلاع الرباط العضدي الحقاني من جهة العضد (5-10%).

Q: Describe the shoulder deformity that occurs after inferior dislocation of the shoulder joint?

س: صف تشوه الكتف الذي يحدث بعد الخلع السفلي لمفصل الكتف؟

- 1) Head of the humerus is drawn medially by the powerful adductors of the shoulder joint (subscapularis, teres major, latissimus dorsi).
(1) يُسحب رأس عظم العضد إنسياً بواسطة العضلات المقرّبة القوية لمفصل الكتف (تحت الكتفية، المدورة الكبرى، الظهرية العريضة).
- 2) The shoulder below the acromion, normally convex (greater tuberosity), becomes flattened.
(2) يصبح الكتف أسفل النتوء الأخرمي، المحدّب طبيعياً (بسبب الحدة الكبرى)، مسطحاً.

Q: Following inferior dislocation of the shoulder joint, the rounded contour of shoulder is lost and there is weakness of abduction of arm?

س: بعد الخلع السفلي لمفصل الكتف، يُفقد الشكل المستدير للكتف ويحدث ضعف في تباعد الذراع، لماذا؟

- 1) Because axillary nerve is likely to be injured in inferior dislocation as it is related to surgical neck of humerus.
(1) لأن العصب الإبطي معرض للإصابة في الخلع السفلي كونه على علاقة بالعنق الجراحي لعظم العضد.
- 2) As axillary nerve supplies deltoid muscle, paralysis of deltoid muscle results in loss of abduction (15-90°) and rounded contour of shoulder.
(2) بما أن العصب الإبطي يغذي العضلة الدالية، فإن شلل العضلة الدالية يؤدي إلى فقدان التباعد (15-90 درجة) وفقدان الشكل المستدير للكتف.
- 3) Axillary nerve also supplies skin over lower half of shoulder, therefore loss of sensation is also observed.
(3) يغذي العصب الإبطي أيضاً الجلد فوق النصف السفلي من الكتف، لذلك يُلاحظ أيضاً فقدان الإحساس.

(Figure: axillary nerve – anterior and posterior terminal divisions, deltoid, teres minor, upper lateral cutaneous nerve of arm.)

(الشكل: العصب الإبطي – الفرعان الانتهاثيان الأمامي والخلفي، العضلة الدالية، العضلة المدورة الصغرى، العصب الجلدي الوحشي العلوي للذراع.)

MCQs – Anterior Shoulder Dislocation

أسئلة متعددة الخيارات – خلع الكتف الأمامي

Q1. Which ligament is the PRIMARY restraint to anterior dislocation in abduction? (س1. أي رباط هو المقيّد الأساسي للخلع الأمامي في وضع التباعد؟)

- A. Superior glenohumeral ligament (SGHL) (الرباط العضدي الحقاني العلوي)
- B. Middle glenohumeral ligament (MGHL) (الرباط العضدي الحقاني الأوسط)
- C. Inferior glenohumeral ligament (IGHL) (الرباط العضدي الحقاني السفلي)
- D. Coracohumeral ligament (الرباط الغرابي العضدي)

→ **Explanation:** IGHL's anterior band tightens in abduction/external rotation.

← **التفسير:** تشد الحزمة الأمامية للرباط العضدي الحقاني السفلي في التباعد/الدوران الخارجي.

س2. ما التركيب الذي ينقلع في آفة "بانكارت" lesion? (س2. What structure is avulsed in a "bony Bankart" lesion?)
العظمية"؟)

- A. Greater tuberosity (الحدبة الكبرى)
- B. Anteroinferior glenoid rim (الحافة الأمامية السفلية للتجويف الحقاني)
- C. Coracoid process (النتوء الغرابي)
- D. Lesser tuberosity (الحدبة الصغرى)

→ **Explanation:** Fracture involves anterior-inferior glenoid (critical for stability).

← **التفسير:** يشمل الكسر الجزء الأمامي السفلي من التجويف الحقاني (وهو حاسم للثبات).

س3. أي عصب هو الأكثر إصابة؟ (س3. Which nerve is MOST commonly injured?)

- A. Musculocutaneous (العضلي الجلدي)
- B. Axillary (الإبطي)
- C. Suprascapular (فوق الكتفي)
- D. Radial (الكعبري)

→ **Explanation:** Axillary nerve wraps around surgical neck; stretches during dislocation.

← **التفسير:** يلتف العصب الإبطي حول العنق الجراحي؛ ويتمطط أثناء الخلع.

س4. تنتج آفة هيل-ساكس عن؟ (س4. The Hill-Sachs lesion results from impaction against what structure?)
الانضغاط على أي تركيب؟)

- A. Coracoid process (النتوء الغرابي)
- B. Anterior glenoid rim (الحافة الأمامية للتجويف الحقاني)
- C. Acromion (النتوء الأخرمي)
- D. Clavicle (الترقوة)

→ **Explanation:** Humeral head impacts anterior glenoid during dislocation.

← **التفسير:** يصطدم رأس العضد بالجزء الأمامي من التجويف الحقاني أثناء الخلع.

س5. ما النسبة التي تساهم بها الشفة؟ (س5. What percentage of stability does the glenoid labrum contribute?)
الحقانية في الثبات؟)

- A. 10% (10%)
- B. 20% (20%)
- C. 50% (50%)
- D. 75% (75%)

→ **Explanation:** Labrum doubles glenoid depth and increases concavity-compression.

← **التفسير:** تضاعف الشفة الحقانية عمق التجويف الحقاني وتزيد آلية التقعر-الانضغاط.

س6. أي وضعية تهين أكثر من غيرها للخلع؟ (س6. Which position MOST predisposes to anterior dislocation?)
الأمامي؟)

- A. Adduction + internal rotation (التقريب + الدوران الداخلي)
- B. Abduction + external rotation (التباعد + الدوران الخارجي)
- C. Flexion + pronation (الثني + الكب)
- D. Extension + radial deviation (البسط + الانحراف الكعبري)

→ **Explanation:** "Apprehension position" stresses the IGHL.

← **التفسير:** "وضعية التخوف" تُجهد الرباط العضدي الحقاني السفلي.

7. SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME | متلازمة انحشار الكتف

Case 2

الحالة الثانية

A 45-year-old construction worker presents with **progressive shoulder pain** when lifting objects overhead. Symptoms worsen at night, especially when lying on the affected side. Examination reveals **painful arc (60°-120° abduction)**, **weakness in supraspinatus testing**, and **positive Neer/Hawkins tests**.

عامل بناء يبلغ من العمر 45 عاماً يراجع بسبب **ألم متزايد في الكتف** عند رفع الأشياء فوق الرأس. تسوء الأعراض ليلاً، خاصة عند الاستلقاء على الجانب المصاب. ويكشف الفحص عن **قوس مؤلم (تبعيد 60°-120°)**، و**ضعف في اختبار العضلة فوق الشوكة**، و**اختبارات نير/هوكنز إيجابية**.

(Figure: coracoacromial ligament, coracohumeral ligament, transverse humeral ligament; inflammation of supraspinatus tendon and bursa – anterior view of right shoulder.)

(الشكل: الرباط الغرابي الأخرمي، الرباط الغرابي العضدي، الرباط العضدي المستعرض؛ التهاب وتر العضلة فوق الشوكة والجراب - منظر أمامي للكتف الأيمن.)

Q: What is painful arc syndrome?

س: ما هي متلازمة القوس المؤلم؟

- Also known as **impingement syndrome**.

تُعرف أيضاً باسم **متلازمة الانحشار**.

- Condition is characterized by mid-abduction pain (60° - 120°).

حالة تتميز بالألم في منتصف مدى التبعيد (60° - 120°).

- Due to impingement of the swollen supraspinatus tendon (due to chronic tendonitis) or of the inflamed subacromial bursa under the coracoacromial arch.

بسبب انحشار وتر العضلة فوق الشوكة المتورم (نتيجة التهاب الوتر المزمن) أو الجراب تحت الأخرمي الملتهب تحت القوس الغرابي الأخرمي.

Key Features

الخصائص الرئيسية

- Classic triad:** painful arc + night pain + weakness with overhead activities.

الثلاثي الكلاسيكي: قوس مؤلم + ألم ليلي + ضعف في الأنشطة فوق الرأس.

- Mechanism:** compression of **rotator cuff tendons** and **subacromial bursa** under the **coracoacromial arch**.

الآلية: انضغاط أوتار الكفة المدورة والجراب تحت الأخرمي تحت القوس الغرابي الأخرمي.

- High-risk groups:** overhead athletes (swimmers, pitchers), manual laborers, diabetics.

الفئات عالية الخطورة: الرياضيون الذين يرفعون أذرعهم فوق الرأس (السباحون، رماة الكرة)، العمال اليدويون، مرضى السكري.

(Figure: subacromial impingement and rotator cuff lesions – subacromial impingement, supraspinatus lesion, biceps (long head), subscapularis lesion.)

(الشكل: الانحشار تحت الأخرمي وآفات الكفة المدورة - الانحشار تحت الأخرمي، آفة العضلة فوق الشوكة، ذات الرأسين (الرأس الطويل)، آفة العضلة تحت الكتفية.)

Anatomical Focus – Affected Structures

التركيز التشريحي – التراكيب المصابة

Rotator cuff tendons:

أوتار الكفة المدورة:

- **Supraspinatus** (most commonly impinged).
- **Infraspinatus/Subscapularis** (later stages).

فوق الشوكة (الأكثر تعرضاً للانحشار).

تحت الشوكة/تحت الكتفية (في المراحل المتأخرة).

Subacromial bursa: inflamed, causing "bursitis."

الجرب تحت الأخرمي: ملتهب، مسبباً "التهاب الجرب".

Coracoacromial arch:

القوس الغرابي الأخرمي:

- **Acromion types** (Bigliani classification): Flat (I), Curved (II), Hooked (III).
أنواع النتوء الأخرمي (تصنيف بيغلياني): مسطح (I)، منحنٍ (II)، معقوف (III).
- **Hooked (III) acromion** ↑ impingement risk.
النتوء الأخرمي المعقوف (III) ← يزيد خطر الانحشار.
- (Figure: Type 1 – large area available for tendons and bursa; Type 3 – smaller area available for tendons and bursa.)
(الشكل: النوع 1 – مساحة كبيرة متاحة للأوتار والجرب؛ النوع 3 – مساحة أصغر متاحة للأوتار والجرب.)

MCQs – Impingement Syndrome

أسئلة متعددة الخيارات – متلازمة الانحشار

Q1. Which tendon is **MOST** commonly compressed in impingement syndrome? (س1. أي وتر هو الأكثر تعرضاً للانضغاط في متلازمة الانحشار؟)

- A. Subscapularis (تحت الكتفية)
- B. Supraspinatus (فوق الشوكة)
- C. Biceps brachii (ذات الرأسين العضدية)
- D. Teres minor (المدورة الصغرى)

→ **Explanation:** Supraspinatus passes beneath the acromion; vulnerable to compression.

← **التفسير:** تمر العضلة فوق الشوكة تحت النتوء الأخرمي؛ فهي معرضة للانضغاط.

Q2. Which acromion type has the **HIGHEST** impingement risk? (س2. أي نوع من النتوء الأخرمي لديه أعلى خطر للانحشار؟)

- A. Type I (Flat) (النوع الأول (مسطح))
- B. Type II (Curved) (النوع الثاني (منحنٍ))
- C. Type III (Hooked) (النوع الثالث (معقوف))
- D. Type IV (Convex) (النوع الرابع (محدّب))

→ **Explanation:** Hooked acromion narrows the subacromial space.

← **التفسير:** النتوء الأخرمي المعقوف يضيق الحيز تحت الأخرمي.

Q3. Which muscle's weakness contributes to SECONDARY impingement? (س3. ضعف أي عضلة يساهم في الانحشار الثانوي؟)

- A. Pectoralis major (الصدرية الكبرى)
- B. Serratus anterior (Correct) (المسننة الأمامية (الإجابة الصحيحة))
- C. Latissimus dorsi (الظهرية العريضة)
- D. Teres major (المدورة الكبرى)

→ **Explanation:** Serratus anterior weakness → scapular dyskinesia → abnormal acromial positioning.

← **التفسير:** ضعف المسننة الأمامية ← خلل حركة لوح الكتف ← وضعية غير طبيعية للنتوء الأخرمي.

Q4. What does a positive Hawkins test indicate? (س4. علام يدل اختبار هوكنز الإيجابي؟)

- A. AC joint pathology (مرض المفصل الأخرمي الترقوي)
- B. Subacromial impingement (الانحشار تحت الأخرمي)
- C. Biceps tendinopathy (اعتلال وتر ذات الرأسين)
- D. Glenohumeral instability (عدم ثبات المفصل العضدي الحقاني)

→ **Explanation:** Forced internal rotation compresses the cuff against the coracoacromial ligament.

← **التفسير:** الدوران الداخلي القسري يضغط الكفة على الرباط الغرابي الأخرمي.

Q6. Which test BEST isolates supraspinatus impingement? (س6. أي اختبار يعزل انحشار العضلة فوق الشوكة بشكل أفضل؟)

- A. Neer test (اختبار نير)
- B. Hawkins test (اختبار هوكنز)
- C. Empty can test (اختبار العلبة الفارغة)
- D. Lift-off test (اختبار الرفع عن الظهر)

→ **Explanation:** Empty can (arm abducted to 90°, internally rotated) stresses supraspinatus.

← **التفسير:** اختبار العلبة الفارغة (الذراع مبعدة إلى 90° ومدورة داخلياً) يُجهد العضلة فوق الشوكة.

8. FROZEN SHOULDER (ADHESIVE CAPSULITIS) | الكتف المتجمد (التهاب المحفظة | اللاصق)

Case

الحالة

A 55-year-old diabetic woman presents with **gradual onset shoulder pain and stiffness** over 6 months. She reports **pain at night, difficulty dressing, and inability to reach behind her back**. Passive and active range of motion (ROM) are **globally restricted**, especially in **external rotation and abduction**.

امرأة مصابة بالسكري تبلغ من العمر 55 عاماً تراجع بسبب ألم وتيبس في الكتف بدأ تدريجياً على مدى 6 أشهر. وتشكو من ألم ليلي، وصعوبة في ارتداء الملابس، وعدم القدرة على الوصول خلف ظهرها. ومدى الحركة المنفعل والفاعل محدود بشكل شامل، خاصة في الدوران الخارجي والتباعد.

Key Features

الخصائص الرئيسية

- Classic triad:** pain + stiffness + loss of ROM (active and passive).
الثلاثي الكلاسيكي: ألم + تيبس + فقدان مدى الحركة (الفاعل والمنفعل).
- High-risk groups:** diabetics (4x risk), females aged 40–60, thyroid disorders.
الفئات عالية الخطورة: مرضى السكري (خطر مضاعف 4 مرات)، الإناث بعمر 40–60، اضطرابات الغدة الدرقية.

Phases (المراحل)

- Freezing (pain dominant, 2–9 months) (مرحلة التجمد (يغلب الألم، 2–9 أشهر))
- Frozen (stiffness dominant, 4–12 months) (مرحلة التجمد التام (يغلب التيبس، 4–12 شهراً))
- Thawing (gradual ROM improvement, 12–24 months) (مرحلة الذوبان (تحسن تدريجي في مدى الحركة، 12–24 شهراً))

Anatomical Focus – Affected Structures

التركيز التشريحي – التراكيب المصابة

- Glenohumeral joint capsule:** thickened and contracted (especially **coracohumeral ligament** and **rotator interval**).
محفظة المفصل العضدي الحقاني: متخنة ومتقلصة (خاصة الرباط الغرابي العضدي والفاصل المدور).
- Synovial membrane:** inflamed in early stages.
الغشاء الزلالي: ملتهب في المراحل المبكرة.
- Axillary recess:** obliterated, limiting abduction.
الردب الإبطي: منطمس، مما يحد من التباعد.

Why it matters (لماذا هذا مهم)

- Loss of external rotation** = pathognomonic (due to coracohumeral ligament contracture).
فقدان الدوران الخارجي = علامة مميزة للمرض (بسبب تقلص الرباط الغرابي العضدي).
- No primary joint damage:** unlike osteoarthritis, the articular cartilage remains intact.
لا يوجد ضرر أولي في المفصل: على عكس الفصال العظمي، يبقى الغضروف المفصلي سليماً.

Rotator Interval

الفصل المدور

- **Boundaries:** superiorly: supraspinatus tendon; inferiorly: subscapularis tendon; at its base: coracoid process.
الحدود: من الأعلى: وتر العضلة فوق الشوكة؛ من الأسفل: وتر العضلة تحت الكتفية؛ عند قاعدته: النتوء الغرابي.
- **Contents:** long head of the biceps tendon, coracohumeral ligament, superior glenohumeral ligament.
المحتويات: وتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين، الرباط الغرابي العضدي، الرباط العضدي الحقاني العلوي.
- **Function:** acts as a stabilizing structure that helps prevent abnormal downward and outward movement of the shoulder joint.
الوظيفة: يعمل كتركيب مثبت يساعد على منع الحركة غير الطبيعية لمفصل الكتف نحو الأسفل والخارج.

MCQs – Frozen Shoulder

أسئلة متعددة الخيارات – الكتف المتجمد

Q1. Which ligament's contracture is MOST responsible for restricted external rotation in frozen shoulder?
(س1. تقلص أي رباط هو المسؤول الأكبر عن تقييد الدوران الخارجي في الكتف المتجمد؟)

- A. Coracoacromial ligament (الرباط الغرابي الأخرمي)
- B. Coracohumeral ligament (الرباط الغرابي العضدي)
- C. Transverse humeral ligament (الرباط العضدي المستعرض)
- D. Glenohumeral ligament (الرباط العضدي الحقاني)

→ **Explanation:** The coracohumeral ligament tightens, limiting external rotation and abduction.

← **التفسير:** يشتد الرباط الغرابي العضدي، مما يحد من الدوران الخارجي والتبعيد.

Q2. Which anatomical space is characteristically obliterated in frozen shoulder?
(س2. أي حيز تشريحي ينطمس بشكل مميز في الكتف المتجمد؟)

- A. Subacromial space (الحيز تحت الأخرمي)
- B. Axillary recess (الردب الإبطي)
- C. Quadrilateral space (المسافة رباعية الأضلاع)
- D. Supraspinatus fossa (الحفرة فوق الشوكة)

→ **Explanation:** The axillary recess (inferior capsular pouch) shrinks, reducing abduction.

← **التفسير:** ينكمش الردب الإبطي (الجيب المحفظي السفلي)، مما يقلل التبعيد.

Q3. What is the histological hallmark of frozen shoulder?
(س3. ما هي السمة النسيجية المميزة للكتف المتجمد؟)

- A. Cartilage erosion (تآكل الغضروف)
- B. Synovial inflammation + capsular fibrosis (التهاب الغشاء الزلالي + تليف المحفظة)
- C. Tendon calcification (تكلس الوتر)
- D. Bone spurs (النتوءات العظمية)

→ **Explanation:** Fibroblastic proliferation and collagen deposition thicken the capsule.

← **التفسير:** تكاثر الأرومات الليفية وترسب الكولاجين يثخن المحفظة.

Q7. Which patient is at HIGHEST risk for frozen shoulder?
(س7. أي مريض معرض لأعلى خطر للإصابة بالكتف المتجمد؟)

- A. 25-year-old athlete (رياضي بعمر 25 عاماً)

- B. 50-year-old diabetic woman (امرأة مصابة بالسكري بعمر 50 عاماً)
- C. 30-year-old manual laborer (عامل يدوي بعمر 30 عاماً)
- D. 70-year-old with osteoporosis (مريض بعمر 70 عاماً مصاب بهشاشة العظام)

→ **Explanation:** Diabetes increases risk 4-fold; women > men.

← **التفسير:** السكري يزيد الخطر 4 أضعاف؛ النساء أكثر من الرجال.

Q6. Which condition is a key DIFFERENTIAL diagnosis for frozen shoulder? (س6. أي حالة تعتبر تشخيصاً

تفريقياً رئيسياً للكتف المتجمد؟)

- A. Rotator cuff tear (تمزق الكفة المدورة)
- B. Biceps tendinitis (التهاب وتر ذات الرأسين)
- C. AC joint arthritis (التهاب المفصل الأخرمي الترقوي)
- D. Pectoralis major strain (إجهاد العضلة الصدرية الكبرى)

→ **Explanation:** Cuff tears also cause stiffness but typically have preserved passive ROM.

← **التفسير:** تمزقات الكفة تسبب التيبس أيضاً، لكن عادةً يبقى مدى الحركة المنفعل محفوظاً.

9. CLAVICULAR FRACTURES | كسور الترقوة

Case

الحالة

A 15-year-old boy falls off his bike onto his left shoulder. He presents holding his arm adducted and supported at the elbow, with **visible deformity and swelling** over the clavicle.

فتى يبلغ من العمر 15 عاماً يسقط عن دراجته على كتفه الأيسر. ويراجع وهو يمسك ذراعه مقربةً ومسنودة عند المرفق، مع **تشوه مرئي وتورم** فوق الترقوة.

Q: What is the function of clavicle?

س: ما هي وظيفة الترقوة؟

- Transmits forces from upper limb to axial skeleton.

تنقل القوى من الطرف العلوي إلى الهيكل العظمي المحوري.

- Acts as a strut holding the arm free from trunk to hang supported principally by trapezius.

تعمل كدعامة تُبقي الذراع بعيدة عن الجذع لتتدلى مدعومة بشكل رئيسي بالعضلة شبه المنحرفة.

- Provides attachment to muscles (trapezius, sternocleidomastoid, deltoid, pectoralis major).

توفر مكاناً لارتباط العضلات (شبه المنحرفة، القصية الترقوية الخشائية، الدالية، الصدرية الكبرى).

Q: Why fracture of the clavicle is common?

س: لماذا يعتبر كسر الترقوة شائعاً؟

- Almost subcutaneous.

تقع تحت الجلد مباشرة تقريباً.

- Relatively fixed.

ثابتة نسبياً.

Q: What is the commonest site for fracture in clavicle? Explain why fracture segments are displaced.

س: ما هو الموقع الأكثر شيوعاً لكسر الترقوة؟ اشرح لماذا تنزاح قطع الكسر.

- Common site:** at the junction of the middle and lateral thirds (weakest point).

الموقع الشائع: عند ملتقى الثلثين الأوسط والوحشي (أضعف نقطة).

- Anatomy of displacement:**

تفسير الانزياح:

- Trapezius** is unable to support the weight of the arm → the shoulder sags slightly owing to the weight of the limb.

العضلة شبه المنحرفة غير قادرة على تحمل وزن الذراع – يتدلى الكتف قليلاً بسبب ثقل الطرف.

- **Pectoralis major** adducts and medially rotates the upper limb.

العضلة الصدرية الكبرى تقرب الطرف العلوي وتدوره إنسياً.

- **Sternocleidomastoid** elevates the inner fragment.

العضلة القصية الترقوية الخشائية ترفع القطعة الداخلية.

Q: Why the commonest site for fracture clavicle is at junction between medial 2/3 with lateral 1/3?

س: لماذا يكون الموقع الأكثر شيوعاً لكسر الترقوة عند الملتقى بين الثلثين الإنسيين والثلث الوحشي؟

Because it is the thinnest point in the clavicle as it is:

لأنها أرق نقطة في الترقوة، حيث إنها:

- 1) Point between 2 different curved areas.

(1) نقطة بين منطقتين مختلفتي الانحناء.

- 2) Point between 2 different cross-section areas.

(2) نقطة بين منطقتين مختلفتين في المقطع العرضي.

- 3) Weakened by presence of subclavius groove in its inferior surface.

(3) ضعيفة بسبب وجود ميزاب العضلة تحت الترقوة في سطحها السفلي.

- 4) Weakened by presence of nutrient foramen for entrance of nutrient artery.

(4) ضعيفة بسبب وجود الثقبة المغذية لدخول الشريان المغذي.

- 5) Unprotected as it has no muscle attachment.

(5) غير محمية لعدم وجود ارتباطات عضلية فيها.

Anatomical Focus – Affected Structures

التركيز التشريحي – التراكيب المصابة

Clavicle: S-shaped bone connecting sternum to scapula.

الترقوة: عظم على شكل حرف S يربط القص بلوح الكتف.

- **Medial 1/3:** least common (5%), high risk for mediastinal injury.

الثلث الإنسي: الأقل شيوعاً (5%)، مع خطر عالٍ لإصابة المنصف.

- **Between medial 2/3 and lateral 1/3:** most common (80%), subcutaneous and vulnerable.

بين الثلثين الإنسيين والثلث الوحشي: الأكثر شيوعاً (80%)، تحت الجلد مباشرة ومعرض للإصابة.

- **Lateral 1/3:** high nonunion risk due to coracoclavicular ligament disruption.

الثلث الوحشي: خطر عالٍ لعدم الالتئام بسبب تمزق الرباط الغرابي الترقوي.

Critical adjacent structures to clavicle (التراكيب المجاورة للترقوة)

- **Subclavian vessels & brachial plexus** (posterolateral to medial clavicle).

الأوعية تحت الترقوية والصفيرة العضدية (خلفياً ووحشياً بالنسبة للجزء الإنسي من الترقوة).

- **Pleura/lung** (risk of pneumothorax).

غشاء الجنب/الرئة (خطر استرواح الصدر).

MCQs – Clavicular Fractures

أسئلة متعددة الخيارات – كسور الترقوة

Q1. Which muscle displaces the proximal fragment SUPERIORLY in midshaft fractures? (س1. أي عضلة تُزح القطعة القريبة إلى الأعلى في كسور منتصف الجسم؟)

- A. Pectoralis major (الصدرية الكبرى)
- B. Trapezius (شبه المنحرفة)
- C. Sternocleidomastoid (القصية الترقوية الخشائية)
- D. Deltoid (الدالية)

→ **Explanation:** SCM elevates the medial fragment; pectoralis/trapezius pull lateral fragment downward.

← **التفسير:** ترفع القصية الترقوية الخشائية القطعة الإنسية؛ بينما تسحب الصدرية/شبه المنحرفة القطعة الوحشية نحو الأسفل.

Q2. What is the primary concern with clavicle fractures? (س2. ما هو مصدر القلق الأساسي في كسور الترقوة؟)

- A. Nonunion (عدم الالتئام)
- B. Injury to subclavian vessels/brachial plexus (إصابة الأوعية تحت الترقوية/الضفيرة العصبية)
- C. Rotator cuff tear (تمزق الكفة المدورة)
- D. Glenohumeral instability (عدم ثبات المفصل العضدي الحقاني)

→ **Explanation:** Medial fractures risk vascular/neurologic injury due to proximity to mediastinum.

← **التفسير:** الكسور الإنسية تحمل خطر الإصابة الوعائية/العصبية بسبب قربها من المنصف.

Q3. Which ligament stabilizes the lateral clavicle? (س3. أي رباط يثبت الجزء الوحشي من الترقوة؟)

- A. Coracoclavicular ligaments (الأربطة الغرابية الترقوية)
- B. Acromioclavicular ligament (الرباط الأخرمي الترقوي)
- C. Coracoacromial ligament (الرباط الغرابي الأخرمي)
- D. Transverse scapular ligament (الرباط الكتفي المستعرض)

→ **Explanation:** Conoid + trapezoid prevent superior displacement of lateral clavicle.

← **التفسير:** الرباطان المخروطي وشبه المنحرف يمنعان انزياح الجزء الوحشي من الترقوة إلى الأعلى.

Q4. Which finding suggests brachial plexus injury? (س4. أي علامة تشير إلى إصابة الضفيرة العصبية؟)

- A. Shoulder droop (تدلي الكتف)
- B. Paresthesia in ulnar distribution (مذل (تنميل) في منطقة توزيع العصب الزندي)
- C. Weakness in hand intrinsics (Correct) (الإجابة الصحيحة) (ضعف في عضلات اليد الذاتية)
- D. Supraclavicular bruising (كدمة فوق الترقوة)

→ **Explanation:** T1/C8 injury affects hand intrinsics (e.g., grip weakness).

← **التفسير:** إصابة T1/C8 تؤثر على عضلات اليد الذاتية (مثل ضعف القبضة).

Q5. Which fracture type has the HIGHEST nonunion risk? (س5. أي نوع من الكسور لديه أعلى خطر لعدم الالتئام؟)

- A. Midshaft (منتصف الجسم)
- B. Lateral (الوحشي)
- C. Medial (الإنسي)
- D. Comminuted midshaft (منتصف الجسم المفتت)

→ **Explanation:** Lateral fractures lack ligamentous stability.

← **التفسير:** الكسور الوحشية تفتقر إلى الثبات الرباطي.